

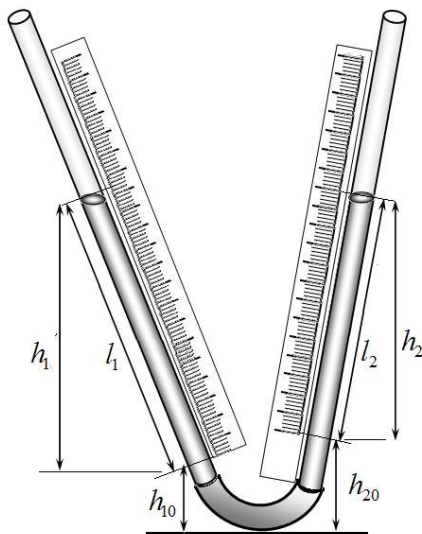
## Вода и масло

### Условие

#### Задача 9-1. «Вода и масло»

**Приборы и оборудование:** две собранные установки, описание которых дано ниже; Масло подсолнечное, вода, 2 шприца, стаканчики одноразовые, секундомер.

Плотность воды считать равной  $\rho_0 = 1,00 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ .



#### Часть 1. Сообщающиеся сосуды.

Эта часть работы выполняется на установке, показанной на рис. 1.

Две стеклянные трубки соединенные снизу резиновым шлангом закреплены на вертикально расположенном куске картона, рядом с трубками приклеены полоски миллиметровой бумаги. Трубки расположены под некоторыми различными углами к вертикали. Начала отсчета шкал также могут находиться не на одном уровне. С помощью шприцов (*один для масла, второй для воды!*) в трубки можно доливать воду и масло.

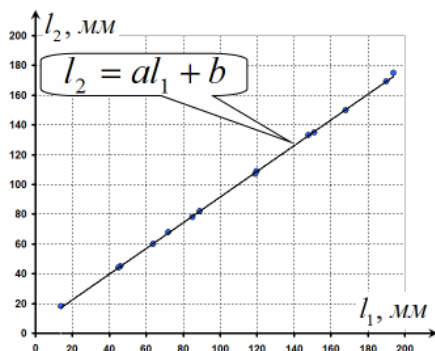
**> Будьте аккуратны! Добавляйте воду и масло не спеша, постарайтесь поменьше его вылить на свою одежду! При необходимости вы можете слить жидкости из трубок, сняв всю установку со штатива!**

#### Теоретическое описание.

Пусть в обеих трубках находится вода. Обозначим высоты начал отсчета обеих шкал  $h_{10}, h_{20}$  (они вам неизвестны, да и не нужны!). С помощью шкал (полосок миллиметровой бумаги) вы можете (и должны) измерять длины столбиков воды в трубках  $l_1, l_2$ . Обозначим  $h_1, h_2$  - высоты, измеренные по вертикали обоих столбиков. Очевидно, что

$$\begin{aligned} h_1 &= k_1 l_1 \\ h_2 &= k_2 l_2 \end{aligned} \quad (1)$$

где  $k_1, k_2$  - некоторые постоянные коэффициенты (они вам не известны, но могут понадобиться!).

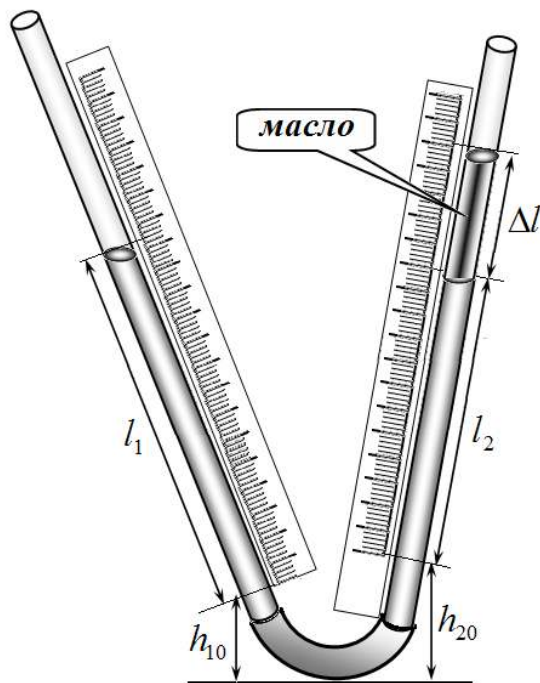


1.1 Запишите условия равновесия воды в трубке, выразите из него зависимость длины столба  $l_2$  от длины столба  $l_1$  -  $l_2(l_1)$ .

1.2 Медленно добавляя воду в трубки, проведите измерения длин столбиков в обеих трубках. По полученным данным постройте график зависимости  $l_2(l_1)$ .

1.3 С помощью построенного графика определите отношение коэффициентов  $\frac{k_1}{k_2}$ , которые входят в формулы (1).

Заполните трубки водой примерно наполовину. Теперь вам необходимо добавлять в одну из трубок подсолнечное масло. Во вторую трубку при необходимости можно добавлять воду. Но, прежде, чем вы начнете ...



**Опять теоретическое описание.**

Все прежние обозначения оставляем в силе и добавляем к ним  $\Delta l$  - длину столбика масла в трубке и  $\rho_1$  - плотность масла.

1.4 Запишите условия равновесия жидкостей в этом случае. Получите уравнение, связывающее длины столбиков воды, масла и их плотности. Это уравнение можно привести к виду

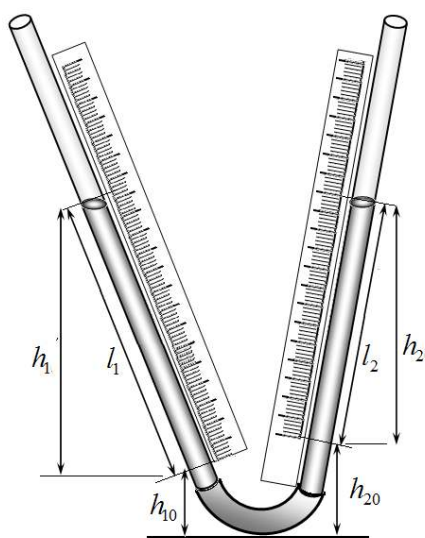
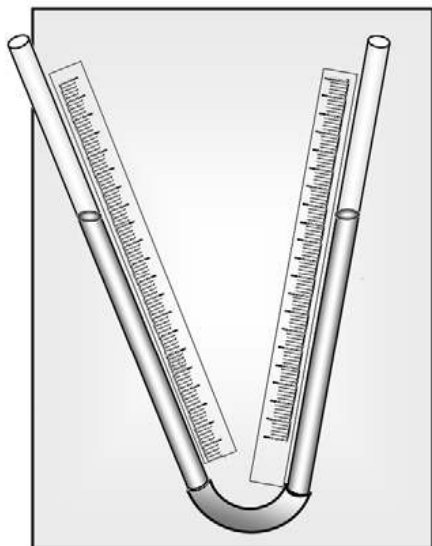
$$al_1 + bl_2 = F(\Delta l), \quad (2)$$

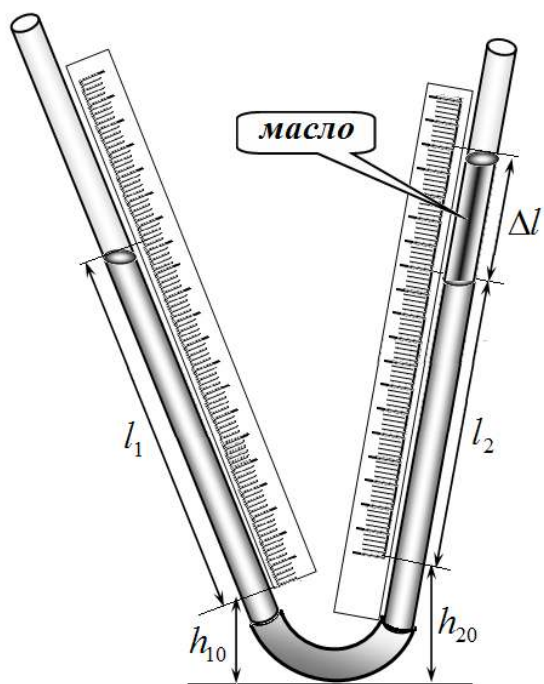
где  $a, b$  - уже известные коэффициенты,  $F(\Delta l)$  - некоторая простая функция от длины столби-

ка масла. Получите уравнение вида (2), так как оно позволяет достаточно просто определить плотность масла по экспериментальным данным.

1.5 Постепенно добавляя масло в одну трубку, проведите измерения величин  $l_1, l_2, \Delta l$ .

1.6. Используя полученное уравнение (2) и экспериментальные данные определите плотность масла.






---

<sup>1</sup> Для учащихся 9 классов использование МНК не обязательно, вполне достаточно провести графическую обработку результатов.